

3.5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula el valor numérico del polinomio $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ para $x = 2$.

$$P(2) = 2 \cdot 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 2 - 5$$

$$P(2) = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 4 + 2 - 5 = 16 - 12 + 2 - 5$$

$$\text{Resultado: } P(2) = 1$$

EJERCICIO RESUELTO 2

Multiplica los polinomios $(2x^2 - 3x + 1) \cdot (x + 4)$.

Multiplicamos cada término del primer polinomio por cada término del segundo:

$$2x^2 \cdot x + 2x^2 \cdot 4 - 3x \cdot x - 3x \cdot 4 + 1 \cdot x + 1 \cdot 4 = 2x^3 + 8x^2 - 3x^2 - 12x + x + 4$$

$$\text{Reducimos términos semejantes: } 2x^3 + 5x^2 - 11x + 4$$

EJERCICIO RESUELTO 3

Desarrolla el producto notable $(3x - 2)^2$.

Aplicamos el cuadrado de una diferencia: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, con $a = 3x$ y $b = 2$.

$$(3x)^2 - 2 \cdot (3x) \cdot 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

$$\text{Resultado: } 9x^2 - 12x + 4$$

EJERCICIO RESUELTO 4

Comprueba, usando el teorema del factor, si $x = -1$ es raíz de $P(x) = x^3 - 7x - 6$ y, en caso afirmativo, factorízalo aplicando la regla de Ruffini.

Comprobamos: $P(-1) = (-1)^3 - 7 \cdot (-1) - 6 = -1 + 7 - 6 = 0$. Como $P(-1) = 0$, $x = -1$ es raíz y $(x + 1)$ es un factor de $P(x)$.

Aplicamos Ruffini con los coeficientes 1, 0, -7, -6 y raíz -1: bajamos el 1; $1 \cdot (-1) = -1$, $0 + (-1) = -1$; $-1 \cdot (-1) = 1$, $-7 + 1 = -6$; $-6 \cdot (-1) = 6$, $-6 + 6 = 0$ (resto).

$$\text{Cociente: } x^2 - x - 6. \text{ Factorización: } P(x) = (x + 1)(x^2 - x - 6)$$

EJERCICIO RESUELTO 5

Simplifica la fracción algebraica $(x^2 - 9) / (x^2 + 3x)$.

Factorizamos el numerador (diferencia de cuadrados) y el denominador (factor común):

$$\text{Numerador: } x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3). \text{ Denominador: } x^2 + 3x = x(x + 3).$$

$$\text{Cancelamos el factor común } (x + 3): (x - 3)(x + 3) / [x(x + 3)] = (x - 3)/x$$

$$\text{Resultado: } (x - 3) / x$$

6. Ejercicios propuestos

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y comprueba después tu resultado con la solución. Si te equivocas, vuelve a la sección correspondiente del desarrollo del tema antes de continuar.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Calcula el valor numérico de $P(x) = x^3 - 4x^2 + 2$ para $x = -1$.

Solución: $P(-1) = (-1)^3 - 4 \cdot (-1)^2 + 2 = -1 - 4 + 2 = -3$

2. Suma los polinomios $(2x^2 - 5x + 3) + (-x^2 + 4x - 7)$.

Solución: $(2-1)x^2 + (-5+4)x + (3-7) = x^2 - x - 4$

3. Multiplica $(x - 5)(x + 5)$ aplicando el producto notable adecuado.

Solución: Suma por diferencia: $x^2 - 25$

4. Desarrolla el producto notable $(2x + 3)^2$.

Solución: $(2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$

5. Divide por Ruffini $(2x^3 - 3x^2 - 11x + 6) : (x - 3)$ y comprueba si $x = 3$ es raíz.

Solución: Coeficientes 2, -3, -11, 6 y raíz 3: 2; $2 \cdot 3 = 6$, $-3 + 6 = 3$; $3 \cdot 3 = 9$, $-11 + 9 = -2$; $-2 \cdot 3 = -6$, $6 - 6 = 0$ (resto). Cociente $2x^2 + 3x - 2$. Como el resto es 0, $x = 3$ es raíz.

6. Aplicando el teorema del resto, calcula el resto de dividir $P(x) = x^4 - 3x^2 + 2x - 5$ entre $(x - 2)$, sin hacer la división completa.

Solución: $P(2) = 16 - 12 + 4 - 5 = 3$. El resto es 3

7. Factoriza el polinomio $x^2 - 5x + 6$ usando la regla de Ruffini (prueba con los divisores de 6).

Solución: $P(2) = 4 - 10 + 6 = 0 \rightarrow$ raíz $x = 2$. Ruffini: cociente $x - 3$. Factorización: $(x - 2)(x - 3)$

8. Simplifica la fracción algebraica $(x^2 - 16) / (x^2 + 4x)$.

Solución: Numerador $(x-4)(x+4)$, denominador $x(x+4)$. Simplificando: $(x-4)/x$

9. Saca factor común y factoriza completamente el polinomio $3x^3 - 12x$.

Solución: $3x^3 - 12x = 3x(x^2 - 4) = 3x(x - 2)(x + 2)$

10. Suma las fracciones algebraicas $x/x + 1/(x + 1)$.

Solución: Denominador común $x(x+1)$: $x(x+1)/[x(x+1)] + x/[x(x+1)] = (x^2+2x) / [x(x+1)] = (x+2)/(x+1)$

8. Autoevaluación Nombre: _____ grupo: _____

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema. Las soluciones se encuentran al final, pero intenta responder primero sin mirarlas.

1. El grado del monomio $-3x^4y^2$ es...
 - a) 4
 - b) 2
 - c) 6
 - d) -3
2. Al desarrollar $(x + 5)^2$ obtenemos...
 - a) $x^2 + 25$
 - b) $x^2 + 5x + 25$
 - c) $x^2 + 10x + 25$
 - d) $x^2 - 10x + 25$
3. El valor numérico de $P(x) = 2x^2 - 3$ para $x = 2$ es...
 - a) 5
 - b) 1
 - c) 8
 - d) -1
4. Según el teorema del resto, el resto de dividir $P(x)$ entre $(x - a)$ es...
 - a) $P(0)$
 - b) a
 - c) $P(a)$
 - d) 0
5. Si $P(3) = 0$, entonces $(x - 3)$ es un factor de $P(x)$ según el...
 - a) teorema del resto
 - b) teorema del factor
 - c) teorema fundamental del álgebra
 - d) binomio de Newton
6. El resultado de factorizar $x^2 - 49$ es...
 - a) $(x - 7)^2$
 - b) $(x - 7)(x + 7)$
 - c) $(x + 7)^2$
 - d) $(x - 49)(x + 1)$
7. Al simplificar la fracción algebraica $(x^2 - 9) / (x + 3)$ obtenemos...
 - a) $x - 3$
 - b) $x + 3$
 - c) $x^2 - 3$
 - d) $x - 9$

8. En la regla de Ruffini para dividir entre $(x + 2)$, la raíz que se utiliza es...

- a) 2
- b) -2
- c) $1/2$
- d) $-1/2$

9. Para poder sumar dos monomios, estos deben...

- a) tener el mismo coeficiente
- b) ser semejantes (misma parte literal)
- c) tener grado par
- d) tener distinta parte literal

10. El término independiente del polinomio $P(x) = 5x^3 - 2x + 7$ es...

- a) 5
- b) -2
- c) 7
- d) -7